

BÁO CÁO: SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỢP TÁC TRỰC TUYẾN CHO DỰ ÁN NHÓM

I. Giới thiệu

Bài tập này giúp sinh viên làm quen và thực hành kỹ năng sử dụng các công cụ hợp tác trực tuyến trong việc triển khai một dự án nhóm. Nhóm lựa chọn chủ đề **"AI trong Phát hiện và Ngăn chặn Xâm nhập (AI-powered IDS/IPS)"** - một mảng vô cùng thiết thực cho sinh viên ngành Mạng. Thay vì chỉ dựa vào các "chữ ký" (signatures) có sẵn như tường lửa truyền thống, chủ đề này đi sâu vào việc ứng dụng AI để học hành vi của lưu lượng mạng.

II. Thiết lập công cụ hợp tác trực tuyến

Nhóm sử dụng năm công cụ chính thuộc bốn nhóm khác nhau:

Loại công cụ	Công cụ được sử dụng
Công cụ quản lý dự án	Trello
Công cụ soạn thảo tài liệu cộng tác	Google Docs
Công cụ lưu trữ và chia sẻ tệp	Google Drive
Công cụ giao tiếp nhóm	Google Meet, Zalo

Không gian làm việc được thiết lập như sau:

- **Trello:** tạo bảng "AI - IDS/IPS" gồm các cột: Việc cần làm - Đang làm - Xong.
- **Google Docs:** tạo tài liệu chung, cho phép tất cả thành viên chỉnh sửa và bình luận.
- **Google Drive:** tạo thư mục nhóm để lưu trữ tài liệu, chủ yếu là tài liệu tham khảo và source code

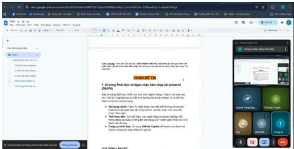
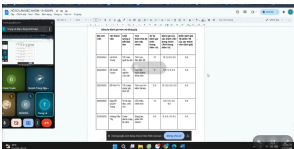
III. Phân công nhiệm vụ và quy trình làm việc

1. Bảng phân công nhiệm vụ:

Thành viên	Khối	Nhiệm vụ chính	Trạng thái trên Trello
Lê Đình Trung (Trưởng nhóm)	Vận hành & Tri thức	- Xây dựng dàn ý, phân công và đơn đốc tiến độ. - Tìm hiểu tổng quan AI trong IDS/IPS. - Rà soát, nộp báo cáo.	Hoàn thành
Đỗ Xuân Tuyên	Tri thức	- Phân tích cách AI nhận dạng mẫu bất thường (Anomaly Detection) để phát hiện tấn công Zero-day. - Đóng góp tài liệu tham khảo.	Hoàn thành
Đỗ Anh Tú	Tri thức	- Phân tích cơ chế phát hiện tấn công DDoS, mã độc. - Tìm hiểu tính thực tiễn áp dụng tại Việt Nam. - Chuẩn bị công cụ minh họa (demo đoạn mã Python phân tích gói tin).	Hoàn thành

Nguyễn Quỳnh Trang	Hình ảnh	- Chụp và tổng hợp hình ảnh minh chứng các công cụ (Trello, Drive, Docs). - Biên tập nội dung, căn chỉnh định dạng báo cáo. - Edit video, hậu kỳ	Hoàn thành
Hoàng Bảo Thy	Hình ảnh	- Đóng góp tài liệu tham khảo.. - Thiết kế sơ đồ, hình ảnh trực quan cho phần nội dung AI. - Hỗ trợ edit video, hậu kỳ.	Hoàn thành

2. Quy trình làm việc trong 1 tuần:

Ngày	Hoạt động chính	Người phụ trách	Công cụ sử dụng	Kết quả đạt được	Minh chứng
Ngày 1	Họp nhóm để thống nhất chủ đề "AI trong Phát hiện và Ngăn chặn Xâm nhập". Trưởng nhóm tạo bảng Trello, thư mục Google Drive, và file Google Docs chung. Phân chia nhiệm vụ.	Trưởng nhóm (Lê Đình Trung)	Trello, Drive, Docs, Google Meet, Zalo	Xác định rõ chủ đề, nhiệm vụ và deadline cho từng người.	
Ngày 2 - 3	Các thành viên tiến hành viết phần nội dung và chuẩn bị code demo trên Google Docs/Drive.	Tất cả thành viên	Google Docs	70-80% nội dung hoàn thành.	
Ngày 4	Các thành viên tìm tài liệu, nghiên cứu case study thực tế tại Việt Nam và hoàn thiện code Python. Lưu tài liệu vào thư mục "Tài liệu tham khảo" trên Drive.	Tất cả thành viên	Google Drive	Tài nguyên nghiên cứu được tập hợp đầy đủ, đặt tên theo quy ước chung.	
Ngày 5	Trưởng nhóm và các thành viên rà soát nội dung, kiểm tra code demo, nhận xét lỗi (nếu có). Các thành viên tiến hành chỉnh sửa. Trưởng nhóm theo dõi tiến độ trên Trello.	Trưởng nhóm + tất cả các thành viên	Trello, Google Docs	Bản nháp hoàn chỉnh, thống nhất định dạng và nội dung. Các deadline đều được hoàn thiện.	

Ngày 6	Trưởng nhóm hoàn tất tiểu luận, chụp ảnh minh chứng các công cụ. Các thành viên viết báo cáo cá nhân mô tả quá trình sử dụng Trello, Docs, Drive.	Trưởng nhóm + tất cả các thành viên	Google Docs, Drive	Tiểu luận hoàn thiện. Các minh chứng đầy đủ.	
Ngày 7	Cả nhóm kiểm tra lại toàn bộ, xác nhận thông tin và nộp bài.	Tất cả các thành viên	Google Docs	Báo cáo nộp đúng hạn, hoàn chỉnh.	

IV. Quản lý tài nguyên và tệp

Nhóm sử dụng Google Drive làm trung tâm lưu trữ và chia sẻ tài nguyên, chủ yếu là lưu trữ tài liệu tham khảo và source code (Python). Mỗi thư mục được đặt tên thống nhất theo cấu trúc: **<Tên thành viên>_<phần được giao>**. Thư mục được chia sẻ với quyền xem/chỉnh sửa cho toàn bộ thành viên.

V. Đánh giá hiệu quả và thách thức

1. Đánh giá hiệu quả từng công cụ:

Công cụ	Ưu điểm	Hạn chế
Trello	Quản lý tiến độ trực quan, dễ theo dõi; phù hợp cho dự án ngắn hạn.	Phụ thuộc kết nối mạng; cần cập nhật thường xuyên để tránh sai lệch.
Google Docs	Hỗ trợ nhiều người chỉnh sửa cùng lúc, tự động lưu, có chức năng bình luận.	Khó kiểm soát nội dung khi chỉnh sửa đồng thời.
Google Drive	Lưu trữ tiện lợi, dễ chia sẻ (đặc biệt hữu ích cho file code, dataset nhỏ) và truy cập trên nhiều thiết bị.	Dung lượng hạn chế với tài khoản miễn phí.

2. Thách thức và cách khắc phục:

- **Một số thành viên gặp khó khăn trong việc cập nhật Trello:** Trưởng nhóm hướng dẫn nhanh qua Zalo, và xem lại video trên LMS.
- **Lỗi định dạng khi dán code demo trên Google Docs:** Yêu cầu các thành viên nhận xét ở Docs, sử dụng định dạng Courier New hoặc công cụ chèn code để làm nổi bật khối mã Python.
- **Sự khác biệt về định dạng file:** Thống nhất font, cỡ chữ và căn lề, định dạng trước khi tổng hợp.

VI. Kết luận

Việc áp dụng các công cụ hợp tác trực tuyến đã giúp nhóm quản lý dự án hiệu quả, minh bạch và tiết kiệm thời gian. Bốn công cụ Trello, Google Docs và Google Drive, Google Meet hỗ trợ toàn diện từ khâu phân công, soạn thảo đến lưu trữ tài liệu. Bài tập này giúp nhóm rèn luyện tinh thần hợp tác, kỹ năng công nghệ chuyên sâu và khả năng tổ chức dự án trong môi trường học tập hiện đại.